

CFGS ASIR Gestión de Bases de Datos Curso 25 – 26	UT 4. SQL. MODIFICACIÓN EN BASES DE DATOS
Actividad de Aula	Boletín 2 – Subconsultas y combinaciones en órdenes de edición

A partir de la base de datos de **mariaDB** que se encuentra en el fichero **dataset_ut4_dml.sql**, realiza los siguientes ejercicios sobre **subconsultas y combinaciones en órdenes de edición**.

Todas las operaciones se realizan **únicamente** sobre el dataset **ut4_dml**.

- **No se permiten JOIN explícitos**, salvo que el enunciado lo diga (en este boletín no lo dice ninguno).
- En cada ejercicio se **indica explícitamente la subconsulta** que debe utilizarse.
- Finaliza cada ejercicio con el **SELECT de comprobación** indicado.

1 UPDATE con subconsulta escalar

Enunciado:

Actualiza el campo **activo** a 0 del alumno con DNI 33333333C.

Subconsulta obligatoria:

Subconsulta escalar para obtener **id_alumno** desde **alumnos** usando el DNI.

Salida:

```
SELECT dni, activo FROM alumnos WHERE dni='33333333C';
```

2 UPDATE condicionado por módulo

Enunciado:

Pon **estado='Baja'** en todas las matrículas del módulo con código GBD.

Subconsulta obligatoria:

Subconsulta escalar para obtener **id_modulo** desde **modulos** usando **codigo='GBD'**.

Salida:

```
SELECT id_matricula, estado FROM matriculas WHERE id_modulo = (SELECT id_modulo FROM modulos WHERE codigo='GBD');
```

3 UPDATE usando IN

Enunciado:

Pon **estado='Baja'** en las matrículas de los alumnos que están inactivos (**activo=0**).

Subconsulta obligatoria:

Subconsulta con **IN** sobre **alumnos** para obtener los **id_alumno** inactivos.

Salida:

```
SELECT id_matricula, id_alumno, estado FROM matriculas;
```

4 UPDATE con subconsulta escalar (media)**Enunciado:**

Incrementa en 0.50 la nota de la evaluación 1T de las calificaciones cuya nota sea inferior a la media de notas de 1T.

Subconsulta obligatoria:

Subconsulta escalar con AVG(nota) sobre calificaciones filtrando por evaluacion='1T'.

Salida:

```
SELECT evaluacion, nota FROM calificaciones WHERE evaluacion='1T' ORDER BY nota;
```

5 INSERT con subconsulta doble**Enunciado:**

Inserta una calificación 2T con nota 6.00 y observaciones Aprobado ajustado para la matrícula del alumno con DNI 33333333C en el módulo GBD.

Subconsultas obligatorias:

- Subconsulta para obtener id_alumno desde alumnos por DNI
- Subconsulta para obtener id_modulo desde modulos por código
- Ambas usadas para localizar id_matricula

Salida:

```
SELECT * FROM calificaciones WHERE evaluacion='2T';
```

6 INSERT condicionado por existencia previa**Enunciado:**

Inserta calificación 3T (nota 7.00, observaciones Evaluación final) solo para las matrículas que **ya tienen** calificación 1T.

Subconsulta obligatoria:

Subconsulta con IN sobre calificaciones filtrando evaluacion='1T'.

Salida:

```
SELECT id_matricula, evaluacion FROM calificaciones WHERE evaluacion='3T';
```

7 UPDATE con subconsulta correlacionada

Enunciado:

Actualiza observaciones='Aprobado' en las calificaciones cuya nota sea mayor o igual que la media de su **misma evaluación**.

Subconsulta obligatoria:

Subconsulta correlacionada que calcule la media por evaluacion.

Salida:

```
SELECT evaluacion, nota, observaciones FROM calificaciones ORDER BY evaluacion,
nota;
```

8 UPDATE condicionado por fecha de nacimiento

Enunciado:

Pon estado='Baja' en las matrículas de alumnos nacidos antes de 2007-01-01.

Subconsulta obligatoria:

Subconsulta con IN sobre alumnos filtrando por fecha_nac.

Salida:

```
SELECT id_matricula, estado FROM matriculas;
```

9 DELETE condicionado por estado

Enunciado:

Elimina las calificaciones pertenecientes a matrículas cuyo estado sea Baja.

Subconsulta obligatoria:

Subconsulta con IN sobre matriculas filtrando por estado='Baja'.

Salida:

```
SELECT * FROM calificaciones;
```

10 DELETE con cadena de subconsultas

Enunciado:

Elimina las calificaciones correspondientes al módulo con código SI.

Subconsultas obligatorias:

1. Obtener id_modulo desde modulos
2. Obtener id_matricula desde matriculas
3. Eliminar en calificaciones

Salida:

```
SELECT * FROM calificaciones;
```

1 1 UPDATE con NOT IN

Enunciado:

Pon `activo=0` a los alumnos que no estén matriculados en ningún módulo.

Subconsulta obligatoria:

Subconsulta con `NOT IN` sobre `matriculas`.

Salida:

```
SELECT id_alumno, dni, activo FROM alumnos;
```

1 2 INSERT masivo condicionado

Enunciado:

Inserta calificación 2T con nota 5.00 para las matrículas que tengan 1T pero no tengan aún 2T.

Subconsulta obligatoria:

- `IN` para detectar matrículas con 1T
- `NOT IN` para excluir las que ya tienen 2T

Salida:

```
SELECT id_matricula, evaluacion FROM calificaciones WHERE evaluacion='2T';
```

1 3 UPDATE basado en COUNT

Enunciado:

Pon `activo=0` a los alumnos que tengan más de una matrícula.

Subconsulta obligatoria:

Subconsulta con `GROUP BY id_alumno HAVING COUNT(*) > 1`.

Salida:

```
SELECT id_alumno, dni, activo FROM alumnos;
```

1 4 DELETE condicionado por evaluación

Enunciado:

Elimina las calificaciones de la evaluación 2T cuya nota sea `NULL`.

Subconsulta obligatoria:

Subconsulta no necesaria (DML directo), **pero debes usarla** para localizar `id_calificacion` a borrar.

Salida:

```
SELECT evaluacion, nota FROM calificaciones WHERE evaluacion='2T';
```

1 5 UPDATE con subconsulta escalar (NULL)

Enunciado:

Sustituye las notas NULL de la evaluación 1T por la nota media de 1T.

Subconsulta obligatoria:

Subconsulta escalar con AVG(nota) ignorando NULL.

Salida:

```
SELECT evaluacion, nota FROM calificaciones WHERE evaluacion='1T';
```

1 6 DELETE usando EXISTS

Enunciado:

Elimina las calificaciones asociadas a alumnos inactivos (activo=0).

Subconsulta obligatoria:

Subconsulta con EXISTS relacionando alumnos → matriculas → calificaciones.

Salida:

```
SELECT * FROM calificaciones;
```

1 7 UPDATE usando EXISTS

Enunciado:

Actualiza observaciones='Buen rendimiento' en las calificaciones de alumnos que tengan alguna nota mayor o igual que 8.

Subconsulta obligatoria:

Subconsulta con EXISTS sobre calificaciones.

Salida:

```
SELECT nota, observaciones FROM calificaciones;
```

1 8 DELETE con subconsulta anidada

Enunciado:

Elimina las matrículas cuyos alumnos tengan alguna calificación suspensa (nota < 5).

Subconsulta obligatoria:

Subconsulta anidada calificaciones → matriculas → alumnos.

Salida:

```
SELECT id_matricula FROM matriculas;
```

1 9 INSERT condicionado por nota

Enunciado:

Inserta calificación 3T con nota 4.50 y observaciones Suspenso solo para matrículas cuya nota de 1T sea inferior a 5 y que no tengan aún 3T.

Subconsulta obligatoria:

Subconsulta doble con IN y NOT IN.

Salida:

```
SELECT id_matricula, evaluacion FROM calificaciones WHERE evaluacion='3T';
```

2 0 UPDATE integrador

Enunciado:

Pon estado= 'Baja' en las matrículas de alumnos que estén inactivos y tengan alguna calificación suspensa.

Subconsulta obligatoria:

Subconsulta con IN combinando alumnos y calificaciones.

Salida:

```
SELECT id_matricula, estado FROM matriculas;
```